

第12章 电能 能量守恒定律

12.2 闭合电路的欧姆定律

第1课时 电动势与闭合电路的欧姆定律

【学习目标】

1. 理解电动势的概念,知道电动势与电压的区别,能从能量转化的观点理解闭合电路的欧姆定律;
2. 会分析电源的 $U-I$ 图像,能计算路端电压与短路电流,并据此分析电源的输出功率.

课前预习

知识导学 素养初识

[教材链接] 阅读教材,完成下列填空.

◆ 知识点一 电动势

1. 定义式: $E = \frac{W}{q}$ (式中 W 为非静电力做的功, q 为电荷量); 电动势是_____ (选填“矢”或“标”) 量.

[物理观念] 物理意义: 电动势表征电源把_____ 转化为电能本领的大小; 蓄电池的电动势为 2V , 表明在电源内移送 1C 的电荷时, 可将_____ J 的化学能转化为电能.

2. 与电压的对比: $E = \frac{W_{\text{非}}}{q}$ 表征_____ 的性质, $U = \frac{W_{\text{电场力}}}{q}$ 表征_____ 的性质; 电动势等于电源未接入电路时两极间的_____.

[诊断分析] 判断正误 (正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

- (1) 电动势由电源自身的性质决定, 与外电路的组成无关. ()
- (2) 电源接入电路后, 用电压表测得的两极间电压总略大于电源电动势的准确值. ()

◆ 知识点二 闭合电路的欧姆定律

[科学推理] 用能量守恒的观点推导: 非静电力做的功等于内、外电路中电场力做功之和, 即 $E = \frac{W}{q}$; 结合欧姆定律可得纯电阻闭合电路的欧姆定律 $I = \frac{E}{R+r}$.

1. 路端电压: $U = E - Ir$; 外电阻 R 增大时, 路端电压 U 逐渐_____ (选填“增大”或“减小”).

[诊断分析] 判断正误 (正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

- (1) 外电路断路时, 路端电压为零. ()
- (2) 外电路中接入电动机等非纯电阻元件时, $I = \frac{E}{R+r}$ 仍可直接用于求电路中的电流. ()

◆ 知识点三 电源的 $U-I$ 图像

[科学思维] 读图三要素: 图线与纵轴的截距等于_____; 与横轴的截距等于_____; 图线斜率的绝对值等于_____.

[诊断分析] 判断正误 (正确的打 $\checkmark$, 错误的打 $\times$)

- (1) 同一电源的 $U-I$ 图线斜率的绝对值越大, 电源的内阻越小. ()

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 电动势与电压的理解

例1 [简单 (知识点一)] 关于电动势, 下列说法正确的是()

[科学思维] 电动势与电压的辨析要害: 两定义式中 W 的含义不同—— E 中 W 为非静电力做的功, 表征电源的性质; U 中 W 为电场力做的功, 表征电场的性质; 电源未接入电路时, 两极间电压才等于电动势.

- A. 电源电动势越大, 说明电源把其他形式的能转化为电能的本领越大;
- B. 用电压表直接测量电源两极间电压得到的数值, 实际上总略大于电源电动势的准确值;
- C. 电源电动势总等于内、外电路上的电压之和, 所以它的数值与外电路的组成有关;
- D. 电源电动势等于电源正、负极之间的电势差

[反思感悟]

变式 1 [简单(知识点一)] 下列关于电源电动势的说法正确的是()

A. 公式 $E = \frac{W}{q}$ 表明电动势与 W 成正比、与 q 成反比;

B. 把电源的正、负极用导线直接相连时, 该电源的电动势将变大;

C. 电动势是矢量, 方向由电源负极指向正极;

D. 1 号干电池的电动势比铅蓄电池的小, 表明前者把化学能转化为电能的本领较弱

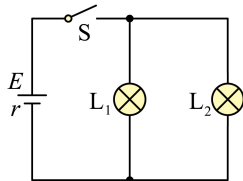
【素养小结】

①识别: 题干围绕电动势的定义式、决定因素、标矢性与物理意义罗列说法要求辨误时, 判归本题型;

②操作: 抓住“定义式非决定式、由电源自身决定、是标量”三条要害逐项核验, 选项偷换“非静电力做功/电场力做功”即错.

◆ 探究点二 闭合电路的计算与 $U-I$ 图像

例 2 [中档(知识点二)] (8 分) 如图所示, 电源的电动势 $E = 10\text{ V}$, 闭合开关 S 后, 标有“ $6\text{ V } 12\text{ W}$ ”的两盏灯恰能正常发光. 求:



(1) 通过每盏灯的电流 I_1 ;

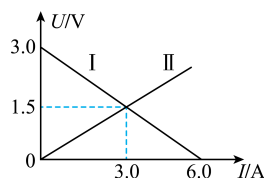
(2) 电源的内阻 r .

规范答题区	自评项目 (共 8 分)	自评 + 得分
	书写工整无涂抹 (是否加分项)	(√或×)
	有必要的文字说明 (1 分)	
	有解题关键公式 (5 分)	
	结果为数字的带有单位 (2 分)	

[拓展延伸] 若把例 2 中的两盏灯改为串联接入原电源 (设灯丝电阻不变), 通过计算说明两灯能否正常发光.

[科学推理] 计算规范: 先局部 (用电器额定条件) → 再整体 (闭合电路欧姆定律) → 后局部 (回代验算); 纯电阻电路方可用 $I = \frac{E}{R+r}$.

例 3 [中档(知识点三)] 如图所示的 $U-I$ 图像中, 直线 I 为某电源的路端电压与电流的关系, 直线 II 为某一电阻 R 的伏安特性曲线. 用该电源直接与电阻 R 连接成闭合电路, 由图像可知()



A. 电源的输出电压为 2 V ;

B. 电源的电动势为 3 V , 内阻为 $0.5\ \Omega$;

C. 电源的输出功率为 3.0 W ;

D. 电源的效率为 60%

[反思感悟]

变式 2 [中档(知识点三)] 某电源的路端电压 U 随电流 I 变化的图线与纵轴交于 $(0, 4.5\text{ V})$, 与横轴交于 $(3.0\text{ A}, 0)$, 则该电源的电动势 $E =$ _____, 内阻 $r =$ _____.

【素养小结】

①识别: 题干给出电路或电源 $U-I$ 图线求路端电压、内阻、输出功率时, 判归本题型; ②操作: 读图抓“纵截距 E 、横截距 $I_{\text{短}}$ 、斜率绝对值 r 、两线交点即工作点”四要素, 计算题按“局部额定 $\rightarrow$ 整体欧姆定律 $\rightarrow$ 回代验算”顺序列式.

课堂评价

知识评价 素养形成

(时间:15 分钟) (总分:20 分)

(选择题每小题 4 分)

【课堂评价】本组共 5 题, 1—3 为单选, 4—5 为填空.

1. [简单 (知识点一)] 一节干电池的电动势为 1.5 V, 其物理意义是()

- A. 该电池储存的化学能为 1.5 J;
- B. 电池接入电路后, 其两极间电压保持 1.5 V 不变;
- C. 电池内部非静电力每把 1 C 的正电荷从负极搬运到正极做功 1.5 J;
- D. 电路中每通过 1 C 的电荷量, 外电路消耗的电能为 1.5 J

2. [简单 (知识点二)] 电源的电动势 $E = 3 \text{ V}$ 、内阻 $r = 0.5 \Omega$, 外电路电阻 $R = 5.5 \Omega$, 则闭合电路中的电流 I 与路端电压 U 分别为()

- A. 0.5 A, 2.75 V; B. 0.5 A, 3 V;
- C. 6 A, 3 V; D. 0.6 A, 2.7 V

3. [简单 (知识点二)] 关于闭合电路, 下列说法正确的是()

- A. 外电路断开时, 路端电压为零;
- B. 外电路短路时, 路端电压趋于电源电动势;
- C. 路端电压随外电阻的增大而增大, 但总小于电源电动势;
- D. 外电路电阻增大时, 电源的效率降低

4. [简单 (知识点二)] 电动势 $E = 6 \text{ V}$ 、内阻 $r = 1 \Omega$ 的电源与阻值 $R = 5 \Omega$ 的定值电阻连成闭合电路, 则电路中的电流 $I =$ _____, 路端电压 $U =$ _____.

5. [中档 (知识点三)] 将例 2 中的电源 ($E = 10 \text{ V}$, $r = 1 \Omega$) 与滑动变阻器 R 连成闭合电路, 当 $R = 4 \Omega$ 时, 路端电压 $U =$ _____, 电源的输出功率 $P_{\text{出}} =$ _____.